PERTEMUAN 2: PERCABANGAN

2.1. Tujuan

1. Mahasiswa memahami konsep percabangan dalam pemrograman C++.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan percabangan if-else, if-else if-else, bersarang, dan switch-case.

2.2. Dasar Teori

Salah satu masalah di dalam pemrograman adalah memilih diantara dua atau beberapa pilihan. Sebagai analogi di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dihadapkan dua pilihan aktivitas seperti makan atau mandi terlebih dahulu. Di dalam konteks pemrograman, menentukan bagian mana yang akan dieksekusi atau mencetak luaran yang sesuai kriteria pemilihan adalah contoh penggunaan konsep percabangan. Percabangan merupakan suatu mekanisme dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat mengambil keputusan untuk menjalankan perintah yang berbeda sesuai kondisi yang terjadi.

2.2.1. Percabangan if-else

Percabangan if-else merupakan bentuk percabangan dengan keputusan dua arah di mana percabangan ini akan mengeksekusi salah satu diantara dua kondisi. Jika salah satu kondisi terpenuhi maka kondisi lain tidak dieksekusi. Kondisi-kondisi ini dapat bernilai benar (*True*) atau salah (*False*). Sintaksis percabangan dengan struktur if-else ditunjukkan sebagai berikut:

```
if(kondisi)
        statement;
else
        statement;
```

Aturan penulisan percabangan dapat melibatkan tanda kurung kurawal {} jika terdapat lebih dari satu statement. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut:

```
if(kondisi){
```

```
        statement;
        statement;
}
else{
        statement;
        statement;
}
```

Contoh penggunaan if-else dapat dilihat pada potongan kode berikut:

```
intangka_1 = 0;
intangka_2 = 0;

cout << " Tuliskan dua bilangan bulat" << endl;
cin >> angka_1 >> angka_2;

if (angka_1 < angka_2)
    cout << angka_1 << " lebih kecil dari " << angka_2 << endl;
else
    cout << angka_1 << " lebih besar atau sama dengan " << angka_2 << endl;
```

Dari potongan kode di atas, terdapat dua pilihan dengan masing-masing kondisi. Jika kondisi angka_1 < angka_2 benar maka nilai angka_1 lebih kecil dari angka_2. Jika kondisi angka_1 < angka_2 tidak terpenuhi maka nilai angka_1 lebih besar atau sama dengan angka_2.

2.2.2. Percabangan if-else if-else

Percabangan if-else if-else merupakan suatu bentuk keputusan bercabang yang digunakan untuk memeriksa lebih dari dua kondisi secara berurutan. Program akan mengeksekusi blok perintah pertama yang bernilai benar, sedangkan jika tidak ada kondisi yang benar maka blok else akan dijalankan. Serupa dengan percabangan dua kondisi sebelumnya hanya saja ditambahkan sintaks else if. Sintaks percabangan lebih dari dua kondisi sebagai berikut,

```
if (kondisi)
    statement;
else if (kondisi)
    statement;
else
    statement;
```

Contoh penggunaan struktur if-else if-else sebagai berikut

```
int angka = 0;

cout << " Tuliskan sebuah bilangan bulat" << endl;
cin >> angka;

if (angka == 0)
        cout << " Bilangan 0" << endl;
else if (angka < 0)
        cout << " Bilangan negatif" << endl;
else
        cout << " Bilangan positif" << endl;
```

Potongan kode di atas mengimplementasikan struktur if-else if-else. Terdapat tiga kondisi yang akan dipenuhi salah satu. Jika variabel angka bernilai 0, maka kondisi pertama akan terpenuhi dan mencetak luaran " Bilangan 0" . Jika angka bernilai negatif, maka akan dicetak luaran " Bilangan negatif" . Kondisi yang terakhir terpenuhi jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka luaran yang dihasilkan " Bilangan positif" .

2.2.3. Percabangan bersarang (*nested* if)

Percabangan bersarang merupakan bentuk percabangan yang dimana memiliki struktur if didalam if. *Nested* if atau percabangan bersarang memiliki kondisi yang bercabang, misalkan satu kondisi bergantung pada kondisi lainnya. Sintaks percabangan bersarang adalah sebagai berikut

```
if (kondisi)
        statement;

        if (kondisi)
        statement;
        else
        statement;

else
        statement;
```

Contoh penggunaan percabangan bersarang disajikan pada potongan kode di bawah ini,

```
double nilaiUjian;
double kehadiran;

cout << " Masukan nilai ujian (0-100): " ;
cin >> nilaiUjian;
cout << " Masukan persentase kehadiran (0-100): " ;
cin >> kehadiran;

if (nilaiUjian >= 70)
        if (kehadiran >= 80)
                cout << " Selamat! Anda dinyatakan LULUS." << endl;
        else
                cout << " Anda TIDAK LULUS karena persentase kehadiran < 80%." << endl;
else
        cout << " Anda TIDAK LULUS karena nilai ujian < 70." <<endl;
```

Pada potongan kode contoh percabangan bersarang di atas, luaran kode program berdasarkan dua kondisi nilai pada variabel nilaiUjian dan kehadiran. Jika syarat nilaiUjian terpenuhi (lebih dari atau sama dengan 70) dan kehadiran lebih dari atau sama dengan 80 persen maka luaran yang dihasilkan " Selamat! Anda dinyatakan LULUS." . Ketika kondisi kehadiran tidak terpenuhi (kurang dari 80 persen), maka luaran yang akan dicetak adalah " Anda TIDAK LULUS karena persentase kehadiran < 80%." . Sementara itu ketika nilaiUjian kurang dari 70, maka akan dicetak luaran " Anda TIDAK LULUS karena nilai ujian < 70." . Jadi dari potongan kode di atas, kedua kondisi harus terpenuhi untuk dapat dinyatakan lulus.

2.2.4. Percabangan dengan switch-case

Percabangan ini adalah bentuk keputusan ketika menghadapi percabangan dengan kondisi yang tidak kompleks atau tidak melibatkan operator relasional, operator logika, atau operator perbandingan antar variabel, penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan percabangan switch. Sintaks perulangan menggunakan switch secara umum adalah sebagai berikut

```
switch (ekspresi){
        case nilai1:
```

```
                //blok kode yang akan dijalankan jika ekspresi == nilai1
                break;
        case nilai2:
                //blok kode yang akan dijalankan jika ekspresi == nilai 2
                break;
        //... bisa ditambahkan banyak case
        default:
                //blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada case yang sesuai
                break;
}
```

Contoh implementasi percabangan menggunakan switch ditunjukkan pada potongan kode di bawah ini,

```
int pilihanAngka;
cout << "  Pilih sebuah angka (1, 2, 3): "  ;
cin >> pilihanAngka;

switch (pilihanAngka){
        case 1:
                cout << "  Anda memilih angka satu."  << endl;
                break;
        case 2:
                cout << "  Anda memilih angka dua."  << endl;
                break;
        case 3:
                cout << "  Anda memilih angka tiga."  << endl;
                break;
        default:
                cout << "  Angka yang dimasukan diluar pilihan."  << endl;
                break;
}
```

Pada contoh potongan kode di atas, kode akan mencetak sesuai dengan angka yang dimasukan ke dalam variabel pilihanAngka. Jika pilihan angka 1 maka percabangan yang dipilih adalah case 1, jika pilihan angka 2 atau 3 maka percabangan yang dipilih case 2 atau 3. Kode program akan memilih default ketika tidak ada yang sesuai dengan ketiga case. Sintak break pada kode digunakan untuk menghentikan eksekusi ketika statement pada case sudah tercetak.

2.3. Aktivitas Praktikum

1. Buatlah program untuk mengkonversi mata uang Rupiah Indonesia sebagai masukan program ke mata uang Yen Jepang, Dolar Amerika, atau Pound sterling Britania Raya sebagai luaran program. Acuan konversi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Mata Uang Asing	Mata Uang Indonesia
1 Yen Jepang	Rp112,07
1 Dolar Amerika	Rp16.475
1 Pound sterling Britania Raya	Rp22.438

2. Buatlah program yang bertujuan untuk membantu loket tiket menentukan karcis harus berbayar atau gratis. Program meminta pengguna untuk memasukan usia. Kategori pengguna ditentukan berdasar usia. Jika usia kurang dari 12 tahun maka masuk ke kategori anak-anak, jika usia adalah 19 tahun ke atas maka termasuk kategori dewasa, selain itu termasuk kategori remaja. Berdasarkan kategori usia, jika kategori anak-anak dengan tinggi badan kurang dari 120 cm maka karcis gratis atau jika tinggi badan 120 cm atau lebih maka karcis berbayar. Selain kategori anak-anak karcis selalu berbayar.
3. Buatlah program yang membaca nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka, kemudian menampilkan nilai dalam bentuk huruf sesuai dengan kriteria berikut:

Nilai	
85-100	A
70-84	B
<70	C

4. Buat sebuah program yang meminta sebuah inputan angka (1-5) untuk menentukan sebuah matkul untuk dipelajari hari itu.

    1 → Aljabar Matriks

    2 → Pemrograman Dasar

    3 → Interaksi Manusia dan Kecerdasan Artifisial

    4 → Matematika Diskrit

    5 → Matematika Dasar

    Dengan aturan, jika input bukan angka 1– 5, tampilkan pesan **"Input tidak valid."**

2.4. Tugas Praktikum

Tugas praktikum dikerjakan dalam bentuk laporan praktikum. Implementasikan ke dalam kode C++ tiga soal di bawah ini. Implementasikan masing-masing soal berupa flowchart dan luaran untuk semua kasus/kondisi!

1. Buatlah program yang memproses masukan berupa tiga buah bilangan bulat kemudian tentukan bilangan bulat terbesar dari ketiga masukan tersebut!
2. Buatlah program untuk mengkategorikan sebuah angka! Gunakan percabangan switch untuk mencetak pesan berdasarkan kategori angka (kecil, sedang, besar):
    a. Jika angka berada di antara 1 sampai 10 (inklusif), cetak pesan " Angka dalam kategori kecil" .
    a. Jika angka berada di antara 11 sampai 50 (inklusif), cetak pesan " Angka dalam kategori sedang" .
a. Jika angka lebih besar dari 50, cetak pesan " Angka kategori besar" .
a. Jika angka di luar kategori maka cetak " Angka di luar kategori" .
2. Buatlah program yang meminta masukan berupa tiga angka yang mewakilkan sisi-sisi segitiga. Program yang dibuat akan mengidentifikasi apakah sisi-sisi tersebut dapat membentuk sebuah segitiga. Kategorikan segitiga tersebut ke dalam segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang, atau tidak dapat membentuk segitiga.

DAFTAR PUSTAKA

Stroustrup, B., 2024. *Programming: Principles and Practice Using C++*. Addison-Wesley Professional.

Stroustrup, B., 2013. *The C++ programming language*. Pearson Education.

Kirch-Prinz, U. and Prinz, P., 2002. *A complete guide to programming in C++*. Jones & Bartlett Learning.